

# Progetto Basi di Dati 2024-25

## “FANTASANREMO”

### PARTE I

*Gruppo 32:*

*Sarah Oliveri 5600355*

*Ana Maria Raducan 5797859*

*Andrea Pisano 6204123*

#### 1. REQUISITI RISTRUTTURATI

---

*[Riportare in questa sezione la specifica dei requisiti ristrutturata in modo da eliminare ambiguità, evidenziando eventuali modifiche effettuate rispetto alla specifica fornita]*

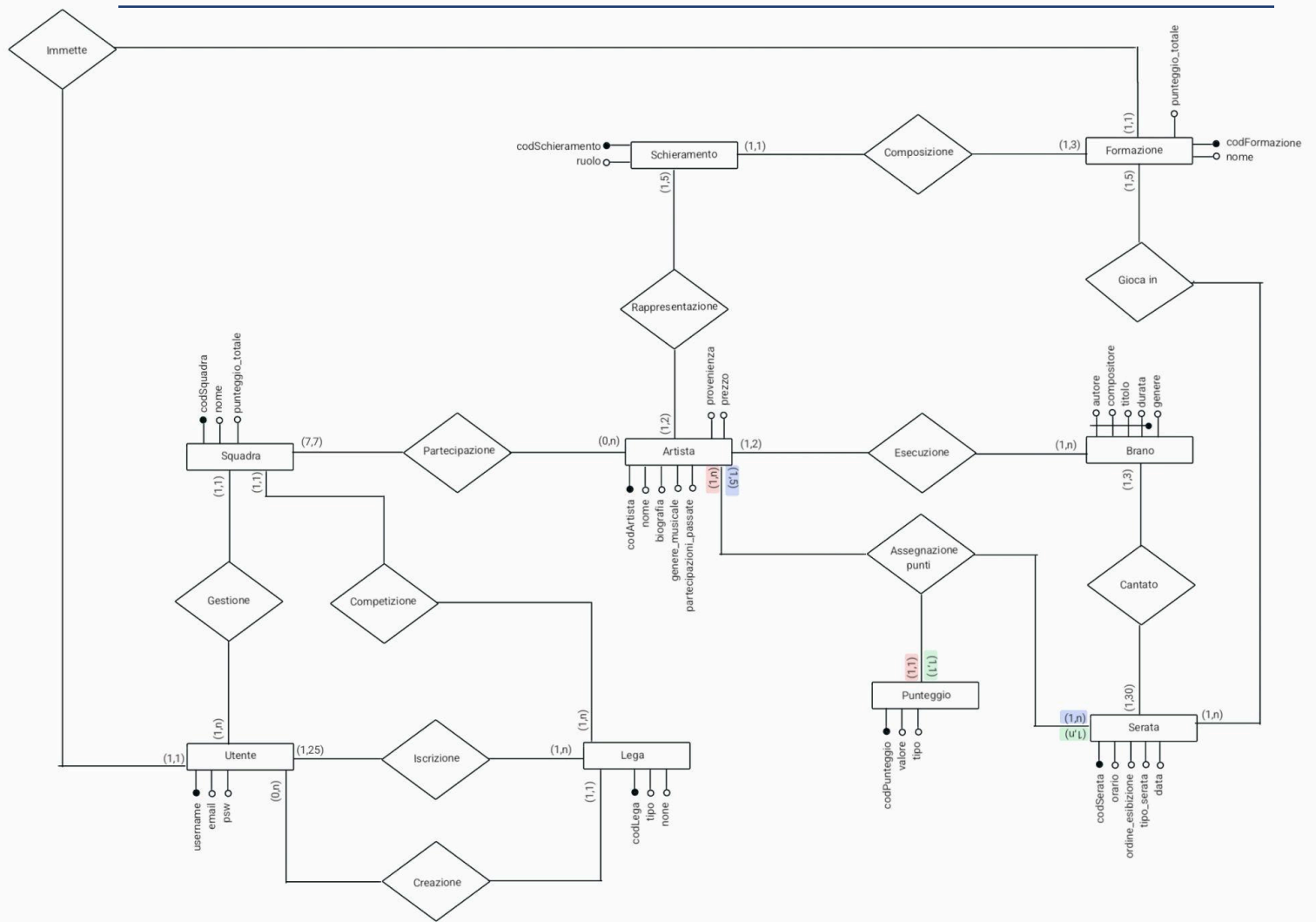
Il sistema che vogliamo progettare deve gestire il gioco del FantaSanremo, permettendo agli utenti di creare squadre, partecipare a leghe e accumulare punteggi in base alle performance degli artisti nelle varie serate del Festival di Sanremo.

Obiettivi principali

- Consentire agli utenti di registrarsi e creare squadre
- Organizzare squadre all'interno di leghe
- Gestire la composizione della squadra per ogni serata (Formazione)
- Permettere l'assegnazione di punti agli artisti in base a eventi del Festival
- Calcolare i punteggi delle squadre in base ai punti assegnati agli artisti

## 2. PROGETTO CONCETTUALE

### SCHEMA ENTITY RELATIONSHIP



### DIZIONARIO DATI – DOMINI DEGLI ATTRIBUTI

[Specificare i domini degli attributi non ovvi]

| Entità Associazione | Attributo  | Tipo/Dominio                          |
|---------------------|------------|---------------------------------------|
| Utente              | username   | VARCHAR(20), univoco, chiave primaria |
| Utente              | email      | VARCHAR(50), univoco                  |
| Squadra             | codSquadra | INT, chiave primaria, autoincrement   |
| Squadra             | nome       | VARCHAR(30), univoco per utente       |

|                          |                        |                                                          |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| <i>Serata</i>            | <i>codSerata</i>       | <i>INT, chiave primaria, autoincrement</i>               |
| <i>Serata</i>            | <i>data</i>            | <i>DATE</i>                                              |
| <i>Artista</i>           | <i>codArtista</i>      | <i>INT, chiave primaria, autoincrement</i>               |
| <i>Artista</i>           | <i>nome</i>            | <i>VARCHAR(50)</i>                                       |
| <i>Formazione</i>        | <i>codFormazione</i>   | <i>INT, chiave primaria, autoincrement</i>               |
| <i>Formazione</i>        | <i>punteggioTotale</i> | <i>INT, somma dei punteggi degli artisti schierati</i>   |
| <i>Schieramento</i>      | <i>codSchieramento</i> | <i>INT, chiave primaria, autoincrement</i>               |
| <i>Schieramento</i>      | <i>ruolo</i>           | <i>ENUM('titolare', 'capitano', 'riserva')</i>           |
| <i>Punteggio</i>         | <i>codPunteggio</i>    | <i>INT, chiave primaria, autoincrement</i>               |
| <i>Punteggio</i>         | <i>valore</i>          | <i>INT, compreso tra 0 e 100</i>                         |
| <i>AssegnazionePunti</i> | <i>codAssegnazione</i> | <i>INT, chiave primaria, autoincrement</i>               |
| <i>AssegnazionePunti</i> | <i>motivo</i>          | <i>VARCHAR(100), descrizione del punteggio assegnato</i> |

### VINCOLI NON ESPRIMIBILI NEL DIAGRAMMA

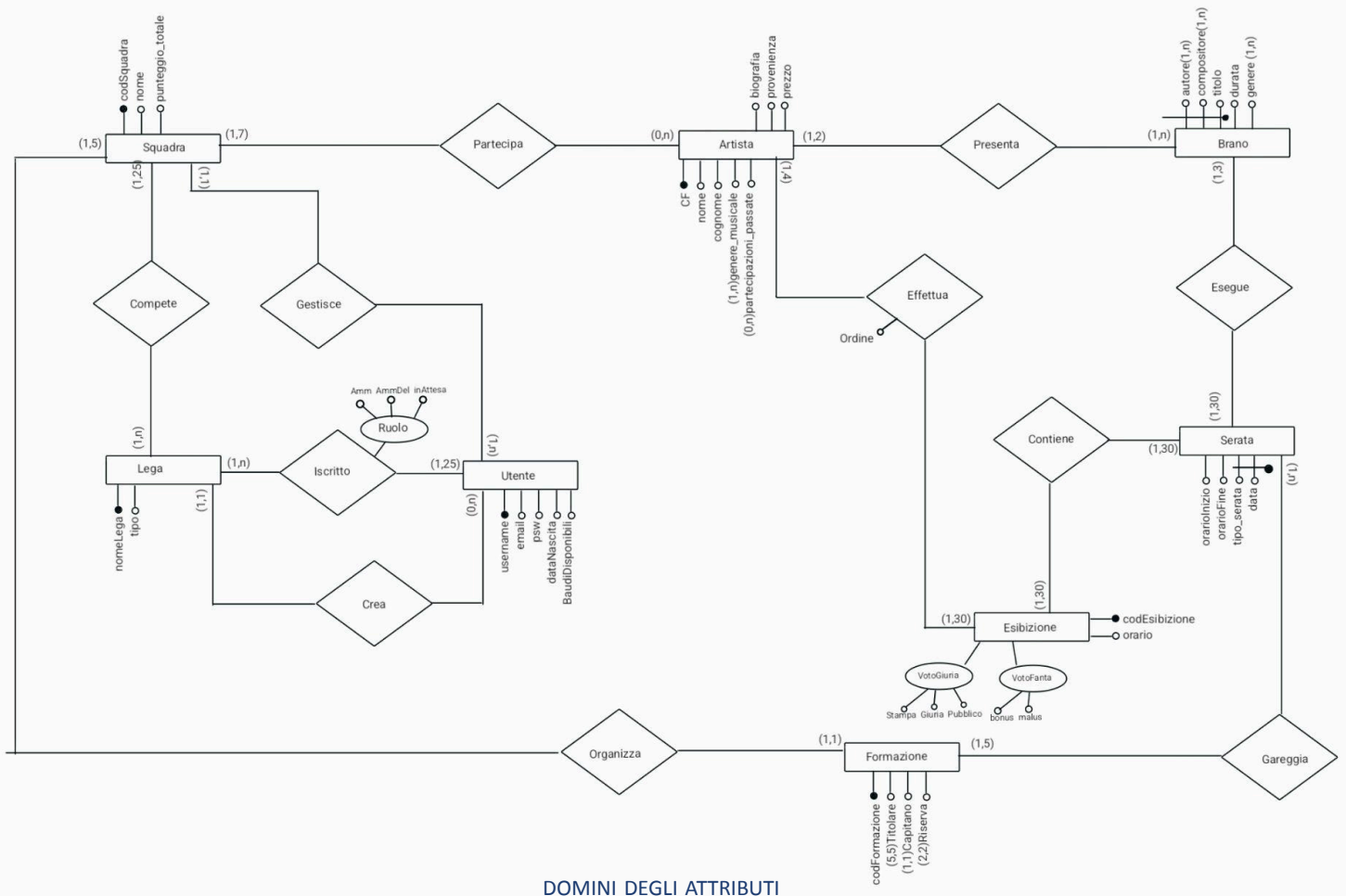
[Specificare i vincoli NON esprimibili nel diagramma ER, inclusi quelli relativi a attributi e associazioni ridondanti]

| Numero vincolo | Entità e/o associazioni coinvolte | Vincolo in linguaggio naturale                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1             | leghe                             | Numero massimo di leghe per utente: Un utente può iscriversi a un massimo di 25 leghe.                                                                                                                        |
| v2             | Ruoli                             | Ruoli esclusivi nello schieramento: Un artista non può essere contemporaneamente titolare e riserva nella stessa formazione.                                                                                  |
| v3             | capitano                          | Il capitano: Il capitano può essere scelto esclusivamente tra i titolari e deve essere per forza 1                                                                                                            |
| v4             | Punteggio                         | Punteggio massimo per artista in una serata: Il punteggio massimo assegnabile a un artista in una serata è 100.                                                                                               |
| v5             | artisti                           | Limite artisti per squadra: Ogni squadra può avere massimo 7 artisti.                                                                                                                                         |
| v6             | ruoli                             | Limite nei ruoli: Ogni ruolo ha un suo limite di partecipanti quando si fa la formazione: 5 sono titolari, 2 riserve e 1 capitano tra i titolari scelti                                                       |
| v7             | artista                           | Un artista può ricevere al massimo un punteggio per serata: Un artista può accumulare punteggi in base a diverse regole, ma non può ricevere più di un punteggio per serata all'interno della stessa squadra. |
| v8             | punti                             | Assegnazione punti collegata solo ad artisti presenti in una serata: Un punteggio può essere assegnato solo ad artisti che hanno partecipato alla serata.                                                     |

### 3. PROGETTO LOGICO

#### SCHEMA ER RISTRUTTURATO

[inserire qui il diagramma ER ristrutturato]



DOMINI DEGLI ATTRIBUTI

[eventuali modifiche dei domini degli attributi e informazioni sui domini di eventuali attributi introdotti]

| Squadra           |              |                                                                                           |             |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nome Attributo    | Tipo di Dato | Descrizione                                                                               | Cardinalità |
| <u>codSquadra</u> | int          | Sarà l'identificatore primario per differenziare le squadre creato autonomamente dall'SQL | (1,1)       |

|                  |        |                                                                                                      |       |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nome             | string | Il nome che l'utente decide per la squadra.                                                          | (1,1) |
| punteggio_totale | int    | Il punteggio totale che riceve la squadra, aggiornato ogni serata e calcolato tramite il codice SQL. | (1,1) |

| Lega            |              |                                                                        |             |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nome Attributo  | Tipo di Dato | Descrizione                                                            | Cardinalità |
| <u>nomeLega</u> | string       | Identificatore principale, nome unico per ogni lega creata dall'utente | (1,1)       |
| tipo            | set(3)       | Identifica il tipo di lega che si crea: segreta, privata o pubblica.   | (1,1)       |

| Iscritto(associazione) |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nome Attributo         | Tipo di Dato | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cardinalità |
| Ruolo                  | set          | Tiene conto con che ruolo l'utente è iscritto alla lega tra "Amministratore, Amministratore Delegato e inAttesa". inAttesa rappresenta la richiesta di un utente di partecipare ad una lega privata. Se non viene messo alcun ruolo significa che è iscritto normalmente solo come giocatore. | (0,1)       |

| Utente          |              |                                                                                                                            |             |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nome Attributo  | Tipo di Dato | Descrizione                                                                                                                | Cardinalità |
| <u>username</u> | string       | Identificatore principale, nome unico per ogni utente.                                                                     | (1,1)       |
| email           | varchar      | campo per l'inserimento dell'email dell'utente                                                                             | (1,1)       |
| psw             | varchar      | password dell'utente per accedere al proprio profilo.                                                                      | (1,1)       |
| dataNascita     | date         | l'utente inserisce la propria data di nascita per eventuali vincoli di età che il proprietario del database vorrà inserire | (1,1)       |

|                  |     |                                                                              |       |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| BaudiDisponibili | int | il numero di bauds disponibili da ogni utente partendo da un massimo di 100. | (1,1) |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------|

| Formazione           |              |                                                                                                                                   |             |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nome Attributo       | Tipo di Dato | Descrizione                                                                                                                       | Cardinalità |
| <u>codFormazione</u> | int          | Identificatore principale, codice numerico generato automaticamente dal db                                                        | (1,1)       |
| Titolare             | varchar      | Chiave esterna. E' il cf dell'artista, così da avere collegamento diretto con l'entità Artista.                                   | (5,5)       |
| Riserva              | varchar      | Chiave esterna. E' il cf dell'artista, così da avere collegamento diretto con l'entità Artista.                                   | (2,2)       |
| Capitano             | varchar      | Chiave esterna. E' il cf dell'artista, così da avere collegamento diretto con l'entità Artista. Dev'essere scelto tra i titolari. | (1,1)       |

| Serata             |              |                                                                                                                                                      |             |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nome Attributo     | Tipo di Dato | Descrizione                                                                                                                                          | Cardinalità |
| <u>tipo_serata</u> | string       | Attributo che ci servirà per identificare che tipo di serata si tratta. Unito alla data formeranno l'identificatore principale composto dell'entità. | (1,1)       |
| <u>data</u>        | date         | Attributo per memorizzare la data della serata. Unito al tipo_serata formeranno l'identificatore principale composto dell'entità.                    |             |
| orarioInizio       | time         | Attributo che tiene traccia dell'orario di inizio serata                                                                                             | (1,1)       |
| orarioFine         | time         | Attributo che tiene traccia dell'orario di fine serata                                                                                               | (1,1)       |

| Esibizione |  |  |  |
|------------|--|--|--|
|------------|--|--|--|

| Nome Attributo       | Tipo di Dato | Descrizione                                                                                       | Cardinalità |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <u>codEsibizione</u> | int          | Usiamo il codice assegnato dalla regia all'artista come identificatore principale dell'esibizione | (1,1)       |
| orario               | time         | Attributo per memorizzare l'ora dell'esibizione.                                                  |             |
| votoGiuria           | int          | Attributo composto che somma i voti assegnati dalla giuria, televoto e dalla sala stampa.         | (1,1)       |
| votoFanta            | int          | Attributo composto che somma i bonus e malus che un artista guadagna durante l'esibizione.        | (1,1)       |

| Effettua (associazione) |              |                                                             |             |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Nome Attributo          | Tipo di Dato | Descrizione                                                 | Cardinalità |
| Ordine                  | int          | Numero esimo in cui si esibisce l'artista in quella serata. | (1,1)       |

| Artista                |              |                                                                                                       |             |
|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nome Attributo         | Tipo di Dato | Descrizione                                                                                           | Cardinalità |
| <u>CF</u>              | varchar      | Essendo tutti artisti italiani in gara useremo il loro codice fiscale come identificatore principale. | (1,1)       |
| nome                   | string       | Nome dell'artista.                                                                                    |             |
| cognome                | string       | Cognome dell'artista.                                                                                 | (1,1)       |
| genere_musicale        | string       | Genere musicale dell'artista                                                                          | (1,n)       |
| partecipazioni_passate | string       | lista delle partecipazioni passate dell'artista                                                       | (0,n)       |
| biografia              | string       | biografia dell'artista.                                                                               | (1,1)       |
| provenienza            | string       | nome della città di provenienza.                                                                      | (1,1)       |
| prezzo                 | int          | costo dell'artista in baudi per il fanta sanremo.                                                     | (1,1)       |

| Brano              |              |                                                                                                             |             |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nome Attributo     | Tipo di Dato | Descrizione                                                                                                 | Cardinalità |
| <u>Titolo</u>      | string       | Titolo del brano portato dall'artista, unito all'autore e al compositore forma l'identificatore principale. | (1,1)       |
| <u>Compositore</u> | string       | Lista dei compositori del brano, unito all'autore e al titolo, forma l'identificatore principale.           | (1,1)       |
| <u>Autore</u>      | string       | Lista degli autori del brano, unito al compositore e al titolo, forma l'identificatore principale.          | (1,1)       |
| durata             | time         | durata del brano.                                                                                           | (1,1)       |
| genere             | string       | genere del brano.                                                                                           | (1,n)       |

#### VINCOLI

*[modifiche all'elenco di vincoli del modello concettuale (nuovi vincoli, eventuali vincoli eliminati o modificati)]*

| Numero vincolo | Entità e/o associazioni coinvolte | Vincolo in linguaggio naturale                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1             | Leghe                             | Il numero massimo di Leghe che un utente può creare non è specificato nella richiesta. Abbiamo presupposto che se un utente crea una lega non per forza ci partecipa, quindi "n" non intende numero illimitato ma è un numero definito deciso dal regolamento. |
| v2             | Aartisti                          | Unicità di ruolo degli artisti nelle formazioni.                                                                                                                                                                                                               |
| v3             | Fasce orarie                      | Fasce orarie in cui l'utente può cambiare la formazione giornaliera.                                                                                                                                                                                           |
| v4             | Voti                              | Il peso dei voti di giuria, pubblico e sala stampa hanno ogni serata.                                                                                                                                                                                          |
| v5             | Baudi                             | Il numero massimo di Baudi disponibili per ogni utente (100).                                                                                                                                                                                                  |
| v6             | Gareggia                          | Nell'associazione Gareggia il ruolo inAttesa rappresenta lo status di un utente quando chiede di partecipare ad una lega privata. Se la lega non è privata allora l'attributo inAttesa non sarà possibile sceglierlo.                                          |

#### RISTRUTTURAZIONE COMMENTI

*Sono state tolte l'entità schieramento e punteggio dopo che è stato fatto notare che non erano necessarie. Sono state aggiunte le cardinalità degli attributi e lo schema e-r è stato sistemato in modo da essere reso più leggibile.*

[schema logico relazionale nella notazione vista a lezione]

**Lega(nomeLega, tipo)**

**Utente**(username, email, psw, dataNascita, BaudiDisponibili)

**Serata**(tipo\_serata, data, orarioInizio, orarioFine)

**Effetua**(codEsibizione<sub>esibizione</sub>, CF<sub>artista</sub>, Ordine)

**Artista**(CF, nome, cognome, genere\_musicale, partecipazioni\_passate, biografia, provenienza, prezzo)

**Brano**(Titolo, Compositore, Autore, durata, genere)

*[verifica delle forme normali ed eventuali ottimizzazioni applicate tenendo in considerazione il carico di lavoro]*

La prima forma normale viene violata in Artista(CF, nome, cognome, genere\_musicale, partecipazioni\_passate, biografia, provenienza, prezzo) dove genere\_musicale può essere multivalore partecipazioni\_passate è una lista e viene violata anche il brano Brano(Titolo, Compositore, Autore, durata, genere) dove genere è multivalore ed autore può essere una lista. Dopo la normalizzazione in 1NF, tutte le relazioni rispettano anche 2NF e 3NF perché non ci sono dipendenze parziali e non ci sono dipendenze transitive.

[illegible]

*[Specificare se e come è stata utilizzata l'intelligenza artificiale generativa per realizzare le varie parti del progetto. Indicare anche se sono stati effettuati esperimenti di uso di AI generativa relativi al progetto che non hanno prodotto alcun contributo effettivamente utilizzato nel progetto consegnato, commentandone i risultati]*

Lo schema logico ,schema ER, domini,attributi e la relazione stessa presenti nella parte 1 sono stati sviluppati dal gruppo senza usare l'intelligenza artificiale. L'installazione di datagrip, lo sviluppo dello schema er abbiamo utilizzato il manuale fornito su aulaweb in combinazione con manuali sql .

L'intelligenza artificiale è stata usata per la creazione di qualche domanda nel linguaggio naturale, per consigli pratici per l'ambiente di sviluppo data grip. Oltre all'aiuto nello sviluppo delle query nel linguaggio naturale l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per lo sviluppo del popolamento in the large e la creazione di indici.

Non è stata utilizzata per sviluppare esperimenti, man mano nel progetto sperimentavamo sull'ambiente di sviluppo così da capire la direzione in cui stavamo andando